2026 한국 수중·수상로봇기술연구회 추계학술대회

임의 단일 물체의 자율 시각 커버리지를 위한 학습 기반 경로계획기

2026. 11. 13 (금)

표승현[1,2], 박대길[1,2,†]

[1] 과학기술연합대학원대학교 선박해양공학

[2] 선박해양플랜트연구소 해양공공디지털연구본부

*본 연구는 선박해양플랜트연구소(KRISO) 주요 프로젝트 사업인 "수중무인이동체의 하이브리드동력 설계를 위한 HILS 핵심기술 개발" (PES5940)의 지원을 받아 수행된 연구임.

목차

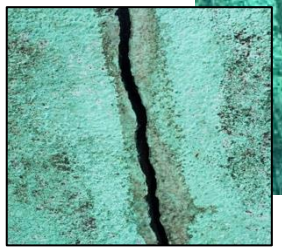
1. 개요
    1. 강화학습 기반 자율 시각 coverage의 필요성
2. 방법론
    1. 시스템 개요
    2. 보상함수의 구현
    3. NBV 파이프라인
3. 실험 및 결과
    1. 실험 구성
4. 결론

1) 강화학습 기반 자율 시각 coverage의 필요성

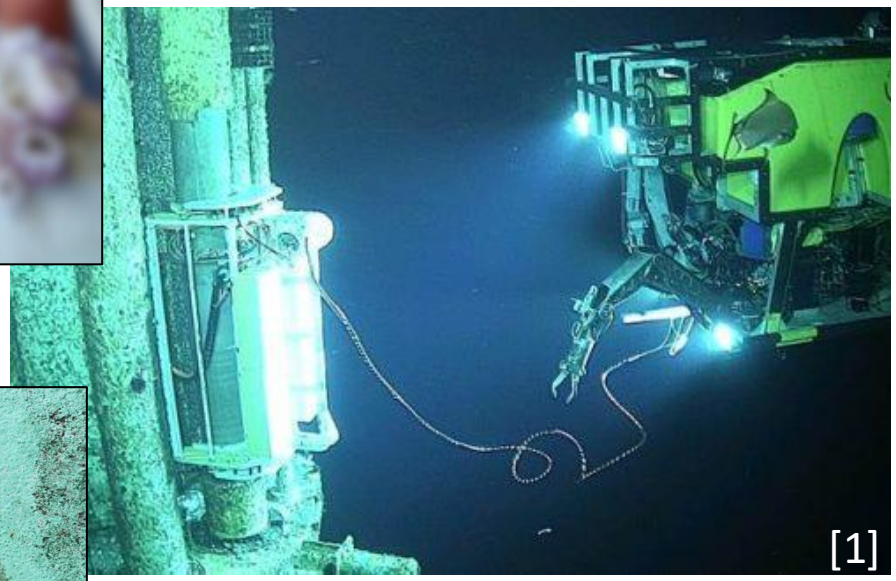
- **자율적인 수중 구조물 검사를 위한 학습 기반 방법론**
  - 시각 coverage : 형상 정보를 기반으로, 표면의 시각적인 정보를 획득하는 inspection 임무
    - 예시: 해양 플랜트 수중 구조물에 대한 정기 파손 검사, 침몰선 내부 수색
  - 사람이 조종하거나, 대상 물체/구조물 주위로 잔디깎이/원형 궤도를 추종하며 얻은 데이터 → 3차원 복원 수행



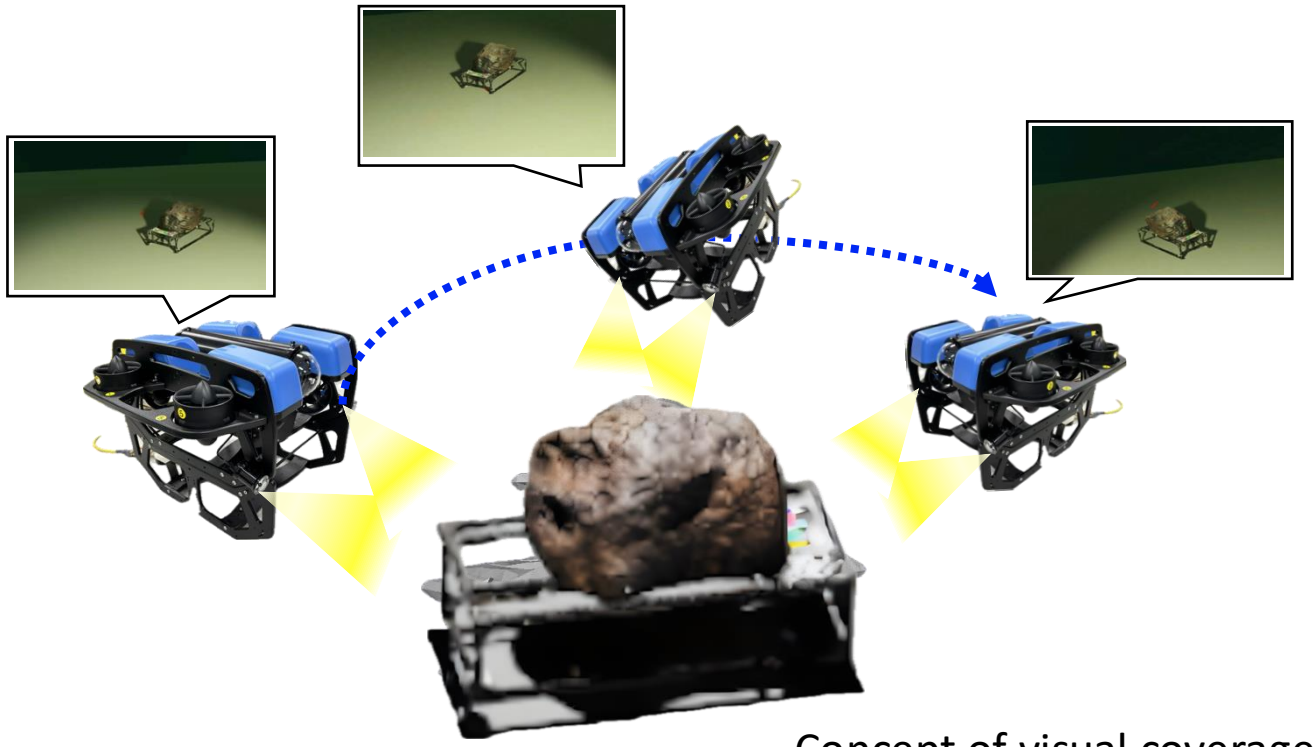
+ Barnacles



+ Cracks



Underwater robotic inspection



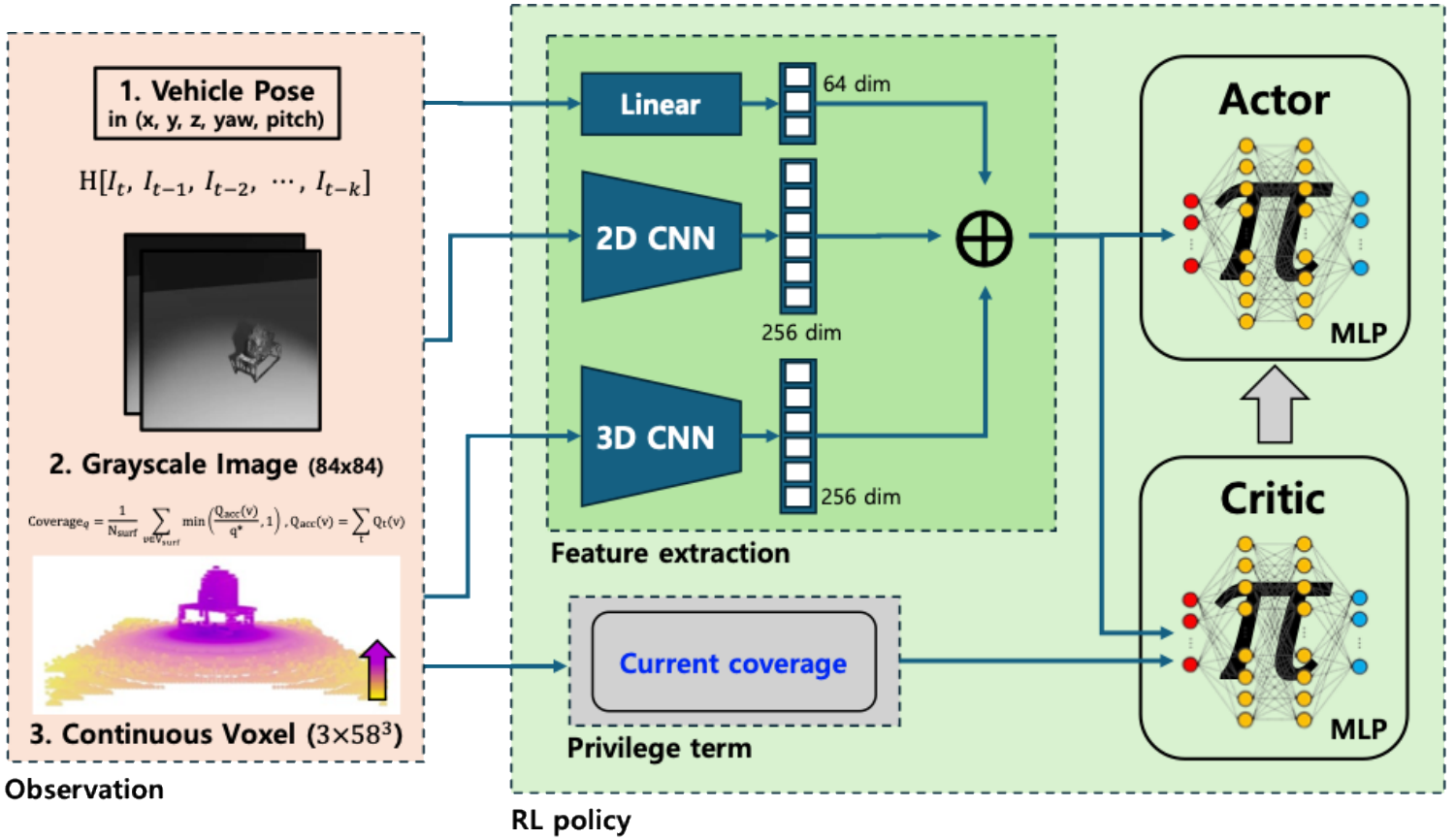
Concept of visual coverage

"전체 표면 정보 중, 얼마나 많은 영역을 충분한 품질로 획득했는가?"

[1] SONOMATIC INC, WORK class ROV solutions

1) 시스템 개요

- **수중 시각 coverage 임무를 위한 수중 시각 인지 환경 및 학습 파이프라인**
  - 병렬 시뮬레이션 환경에 **수중 광학 & 동역학 모델 적용**
  - Jerlov 수중 광학 유형 분류로 Domain randomization 구현
  - PPO 강화학습 알고리즘에 대상 물체의 형상, 표면, 위치 정보를 입력, **5자유도의 직교좌표계 위치 변화 action 수행**

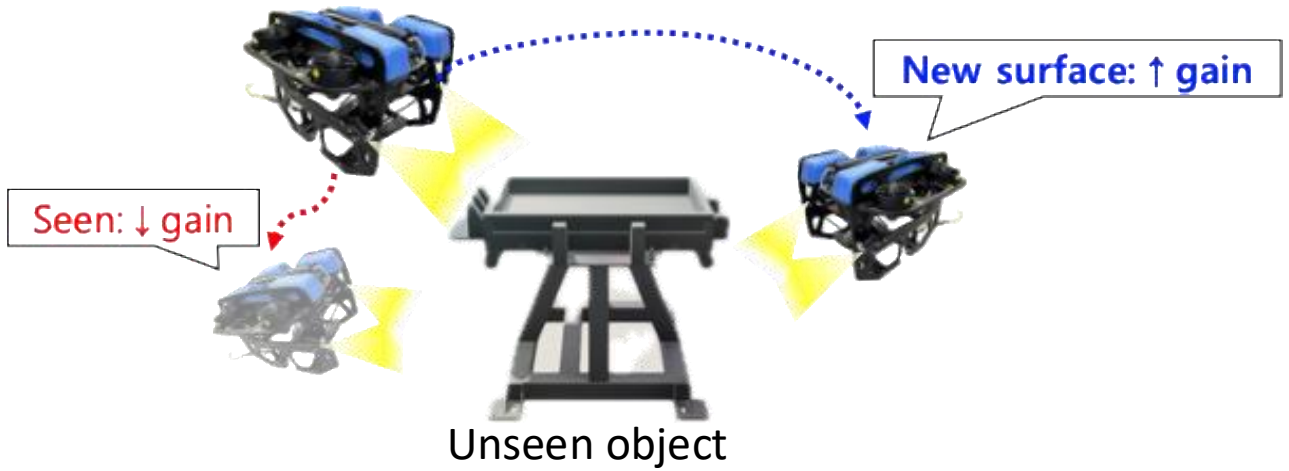


2) 보상 함수의 구현

$$R_t = k_c\, G_t + R_{success} - P_{stall} - P_{step} - P_{safety}$$

1. Information gain 2. Success 3. Stall 4. Step cost 5. safety (collision)

1. $\boldsymbol{R_{coverage_q}} = \frac{1}{N}\sum_v \frac{1}{2}\ln\left(1 + \frac{Q_t(v)}{Q_{acc}(v)+\epsilon}\right)$



2. $\boldsymbol{R_{success}} = \text{cov_bonus} \cdot 1$ When cov_q $\geq$ cov_threshold



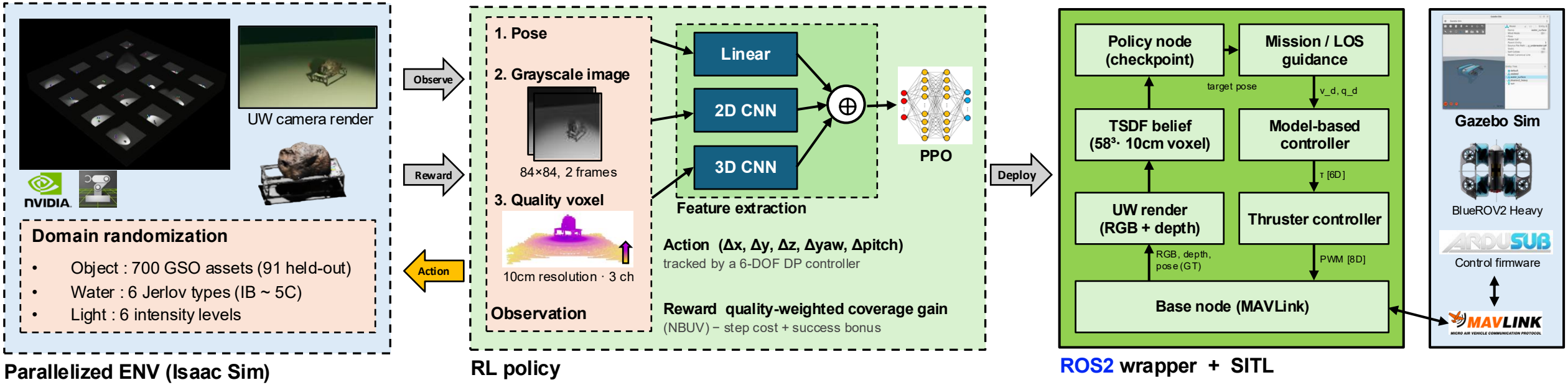
e.g. 60%

3. $\boldsymbol{P_{stall}} = k_{still} \cdot 1$ When Δcov_q $< 1e-4$

4. $\boldsymbol{P}_{\text{step}} = k_{\text{step}} \cdot a_t - c_{step}$ When cov_q $\geq$ cov_threshold

5. $\boldsymbol{P}_{\text{safety}} = 100$ When contact with object is occurred

3) NBV 파이프라인



학습된 NBV 정책을 Perception-planning-control에 포함하기 위한 파이프라인 구현

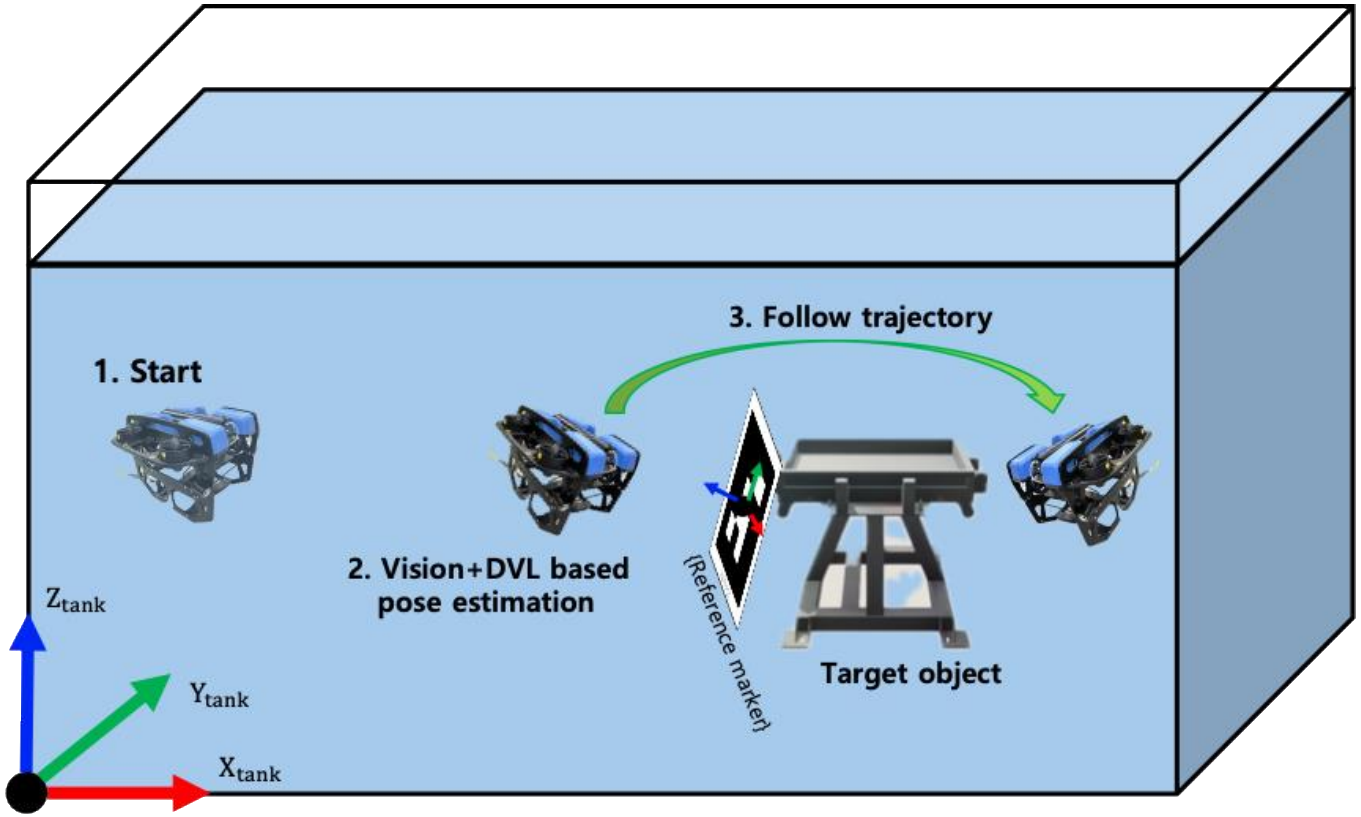
1) 실험 구성

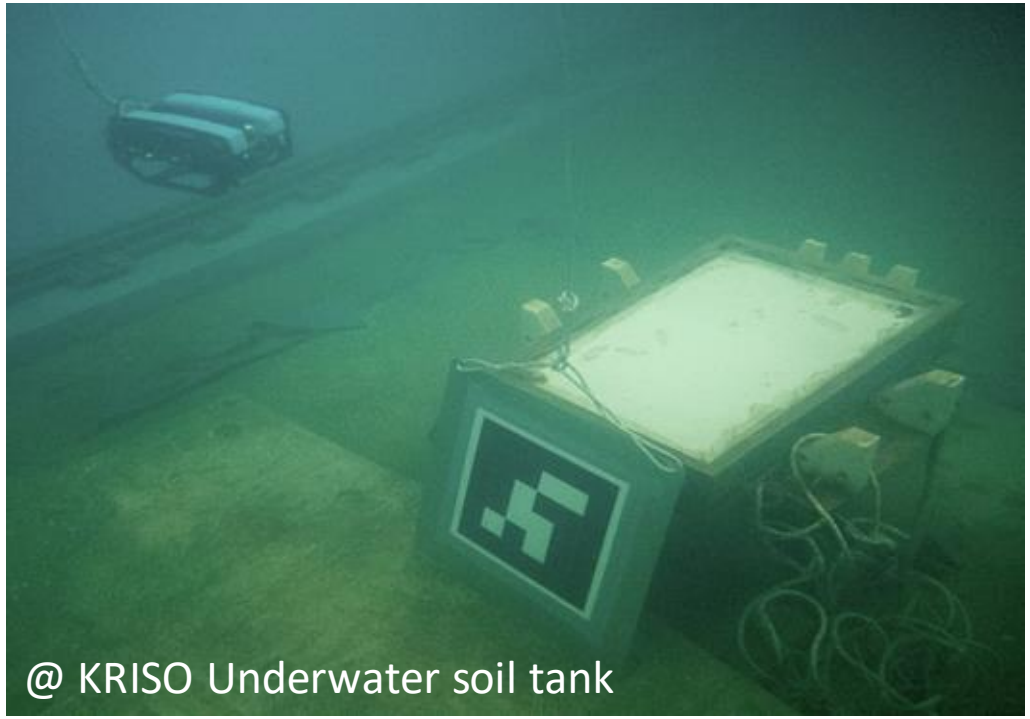
- **평가 지표**
  - 방법론에 따른 Visual coverage 임무의 **시간 효율성** 분석
  - NBV 궤적에 따라 획득된 RGB 이미지 → 3차원 복원물로 **정성적 결과, 정량적 지표** 분석

- **사용된 하드웨어 및 학습 요소**
  - 학습 → NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell (VRAM 96GB)
  - 성능 평가 → NVIDIA RTX 4080 super (VRAM 16GB)
  - 각 방법론 모델은 총 300K step으로 학습 수행

방법론	상태 표현	Reward	비교 목적
Manual orbit	-	-	기준 성능 제시
Proposed	연속 복셀 + 이미지 시퀀스	Quality-aware coverage비율	제안한 방법

1) 실험 구성







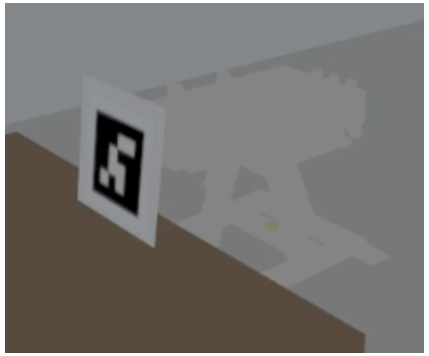
BlueROV2 Heavy:

- PID-based 5-DoF velocity control
- Navigation: DVL + Barometer + Gyro

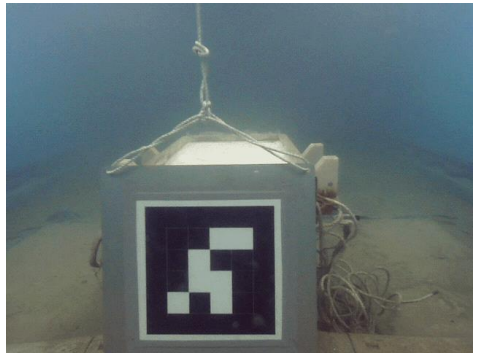
Target object:



In CAD



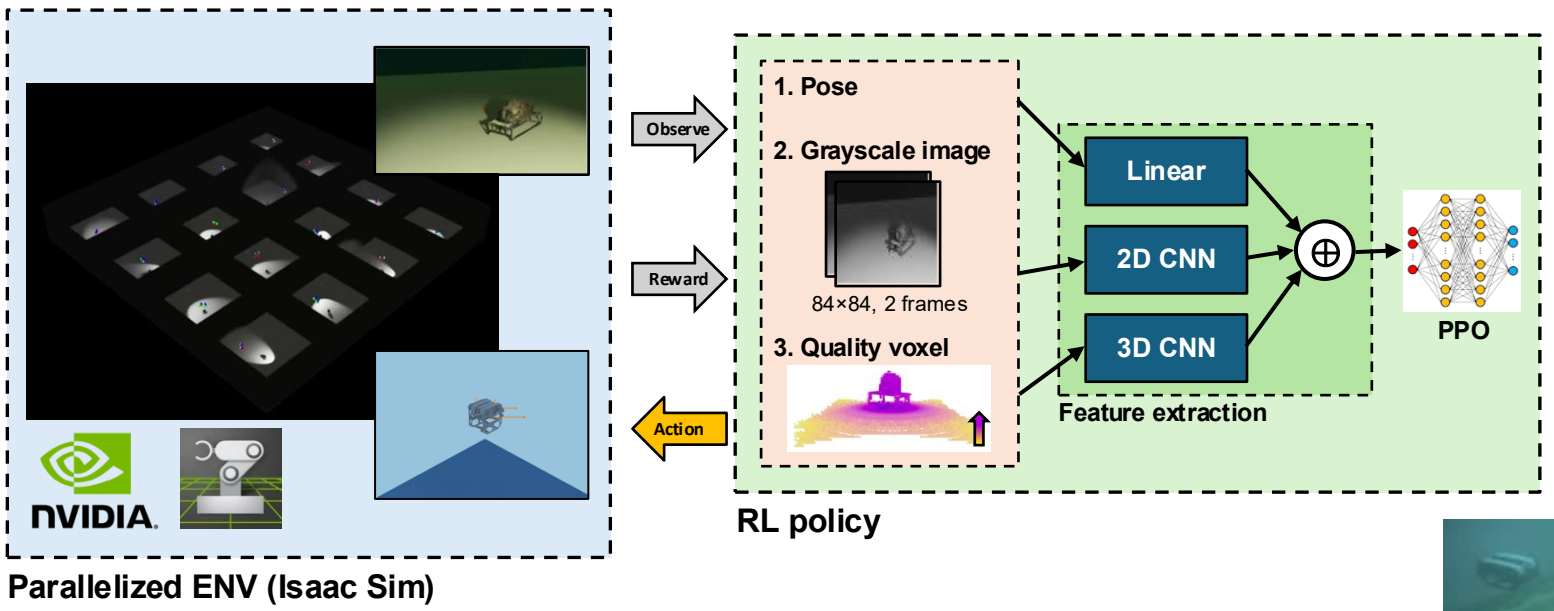
In Simulator



In real environment

1) 정리 및 제언

정리:



추후 연구:

1. 수중 **depth map** 획득을 통한 실시간 정책 작동 및 실험 검증
2. 보다 구체적인 수중 이미징 모델 & 동역학 모델 (Real-to-sim)
3. Coverage 와 reconstruction을 보완하는 view 선정

Offline visual coverage mission @ real environment

Thank You

Dept. of Ship & Ocean Eng.
Marine Intelligence Robotics Lab.
Mobile. +82-10-3405-2156
E-mail. pyotension@kriso.re.kr
Homepage. https://https://robot.ust.ac.kr/
Address. 32, Yuseong-daero 1312, Daejeon, KOREA